

最終分析報告書

医療費関連の価格帯分類と要因分析プロジェクト

契約期間: 2025-07-08 ~ 2025-08-05(5週間)
対象データ: data¥train.csv | 1,600件・8列・欠損0件
目的変数: charges(価格帯 0/1/2 の3クラス分類)

最終評価指標

Accuracy	0.8656
Macro F1	0.7423

確認済みの主要成果

本プロジェクトは、ひがし丘総合病院向け「医療費関連の価格帯分類と要因分析プロジェクト」の最終報告である。
data¥train.csv(1,600件・8列・欠損0件)を用いた charges(価格帯0/1/2)の3クラス分類分析を実施した。

1 価格帯セグメント把握

医療費関連の価格帯セグメントを説明可能な形で把握する

2 主要因の定量整理

charges の判定に寄与する主要因を定量的に整理する

3 分析手順・文書資産整備

限定データ下でも再利用可能な分析手順と文書資産を整備する

主要成果

0.8656

Accuracy — テスト精度

0.7423

Macro F1 — クラス均衡評価

9列

特徴量 — 基本6+相互作用3

RF

モデル — Random Forest

採用特徴量

基本: age, sex, bmi, children, smoker, region

相互作用: age×bmi, age×children, bmi×children

Random Forest パラメータ

n_estimators=500 | max_depth=12 | min_samples_leaf=2
class_weight=balanced | max_features=sqrt

※ 除外列: id | モデル種別: random_forest | 最終分析出力に基づく

ビジネス上の到達点と重要な留意事項

ビジネス上の到達点

セグメント定義の土台

価格帯別に患者群を把握するためのセグメント定義の土台を整備

説明変数の優先順位付け

高価格帯候補群の抽出・確認に向けた説明変数群の優先順位付けの基盤を整備

再現可能な分析手順

将来的な業務負荷分析、患者対応計画、追加データ連携のための再現可能な分析手順を文書化

重要な留意事項

本報告の対象外または断定不可

- 臨床効果の証明
- 患者個別の自動意思決定
- 介入効果の因果推論
- 診療品質改善の直接証明
- 本番運用効果の定量実証

利用目的

探索的・説明的利用に限定

本案件は、病院側が今後の運営・説明・追加分析の起点とできる「価格帯分類の初期分析基盤」を整備した点に価値がある。
探索的・説明的利用を目的としており、臨床効果の証明や患者個別の自動意思決定は対象外である。

事実と仮定の切り分け

確認済み事実

項目	内容
契約形態	time_and_materials
時間単価	25,000円/時間
消費税率	10%
対象データ	data¥train.csv
データ規模	1,600件・8列・欠損0件
中間報告	2025-07-22
最終報告予定日	2025-08-05
最終評価値	Accuracy 0.8656 / Macro F1 0.7423
選択特徴量数	9

本報告で明示的に仮定として扱う事項

1

最終報告会の開催議事録(M03)は提示資料中に未収録のため、納品・説明完了の詳細証跡は提出済み成果物一式に依拠する前提

2

クラス別Precision/Recall、混同行列、重要変数順位の最終確定値は本入力資料に明示がないため、方向性整理は行うが未提示数値の断定は避ける

3

実績工数の最終確定値は提示資料に含まれないため、請求金額欄は契約上の見込工数170時間を用いた精算想定値として記載する

プロジェクト目的とスコープ

プロジェクト目的

1

価格帯分布と説明変数の関係把握

2

実務で説明可能な分類モデル初版の構築

3

重要変数、判定傾向、業務示唆の明文化

4

後続の精緻化・運用検討に利用できる分析成果物の整備

対象スコープ

- data¥train.csv を用いた単票レベル分析
- charges を目的変数とする3クラス分類
- 基本的なデータ確認・標準実装による前処理
- 学習用・評価用データ分割
- 基礎集計
- ベースライン/比較モデルの構築・評価・解釈
- 中間報告および最終報告

対象外スコープ

- × 本番システム実装
- × API化、ダッシュボード開発、運用監視
- × 外部データ連携・追加医療データ取得
- × 因果分析、介入効果検証
- × 臨床判断ルール設計
- × 患者個別施策の運用導入
- × 継続学習基盤の構築

スコープの一貫性(キックオフ → 中間報告 → 最終分析で変更なし)

対象データ

data¥train.csv

目的変数

charges(価格帯0/1/2)

除外列

id

利用目的

探索的・説明的利用

コンプライアンス

センシティブ個人情報配慮、臨床
断定回避、仮定の追跡可能性確
保

プロジェクト全体進行



データ確認と前提固定

項目	内容
対象ファイル	data¥train.csv
行数	1,600
列数	8
欠損	全列0件
文字コード	utf-8-sig
目的変数	charges
除外列	id

前処理方針

ID除外

id は識別子として除外

カテゴリ処理

sex, smoker, region を対象

相互作用特徴量

数値相互作用特徴量を追加(use_numeric_interactions = true)

時系列特徴量

date_column が null/空のため実質追加なし

※ 数値相互作用特徴量は、説明性を保ちながら表現力を補強するための拡張として運用された

モデリング方針と評価方法

モデリング方針

中間報告時点

公開可能試行: 5件
中間時点最良モデル: linear_baseline
Accuracy: 0.86875 / Macro F1: 0.7320



最終分析出力

最終モデル: random_forest

n_estimators: 500 | max_depth: 12
min_samples_leaf: 2 | class_weight: balanced
max_features: sqrt

評価方法

タスク種別	classification(3クラス分類)
データ分割	holdout split (test_size=0.2)
学習データ	1,280件
テストデータ	320件

評価指標

- Accuracy
- Macro F1
- 各クラス Precision / Recall
- 混同行列

※ クラス別Precision/Recall・混同行列の最終値は入力資料に未収録のため、
評価実施済みの事実のみ記載し、未確認数値の補完記載は行わない

分析結果サマリと特徴量構成

項目	値
row_count	1,600
train_rows	1,280
test_rows	320
accuracy	0.865625
f1_macro	0.742292
selected_feature_count	9
excluded_feature_count	4

特徴量構成(9列)

基本特徴量(6列)

age

sex

bmi

children

smoker

region

相互作用特徴量(3列)

age × bmi

age ×

bmi ×

除外列(4列)

id

id×age

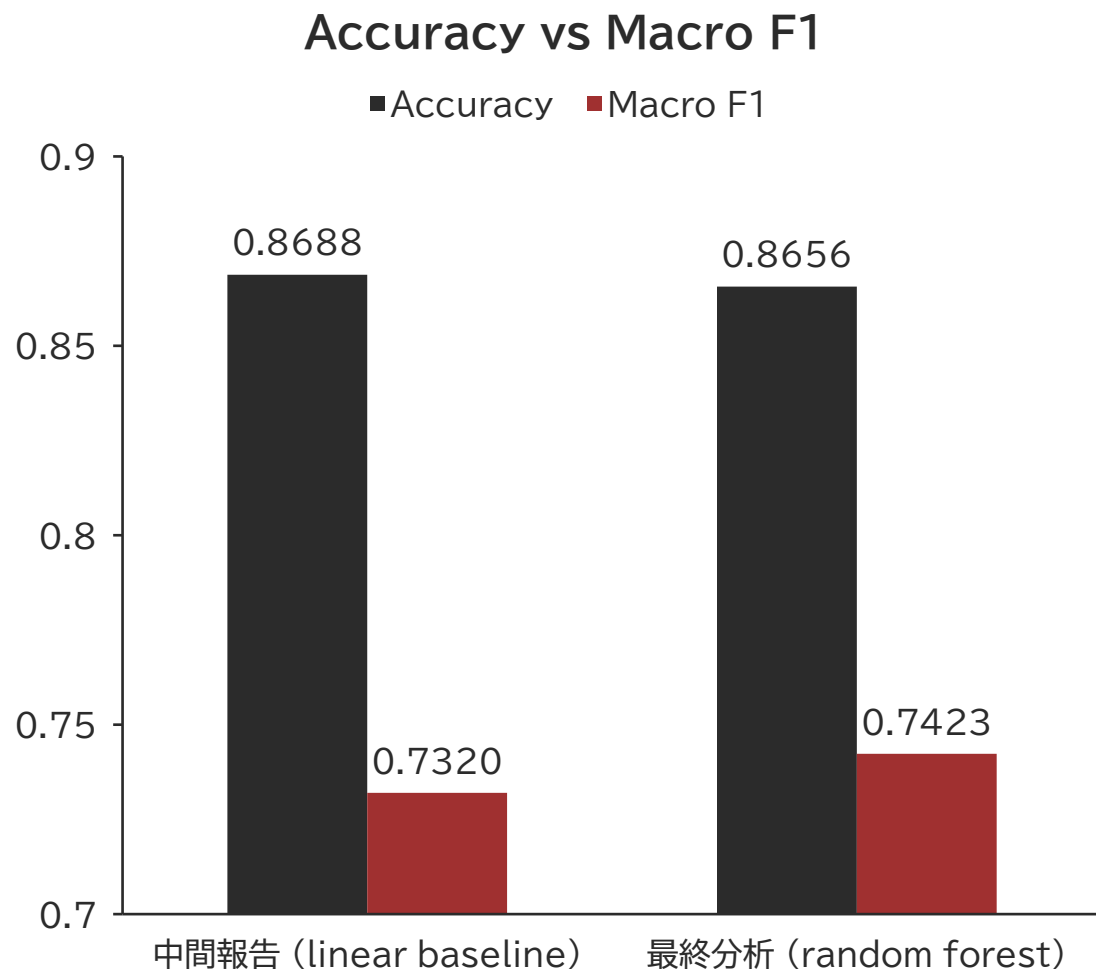
id×bmi

id×childr

解釈

- モデルは基本属性6項目に加え、年齢・BMI・子供数の相互作用を含めて最終化されている
- 価格帯の判定が単独変数の水準だけでなく、変数同士の組合せ関係にも依存しうること示唆する
- smoker、bmi、ageは当初から重要候補として位置づけられていた変数群であり、最終モデルでも関連する特徴空間に含まれている
- 「年齢が高くBMIも高い群」「年齢と家族構成が組み合わさる群」で価格帯分布が変わる可能性がある

中間報告から最終結果への推移



解釈

Accuracy

中間最良公開試行よりわずかに低い(0.8688 → 0.8656)

Macro F1

中間より改善(0.7320 → 0.7423)。クラス不均衡を意識した評価で改善している

モデル変更

linear_baseline → random_forestへ移行。中間報告後の追加分析結果

選定理由

クラス不均衡が主要論点であり、Accuracy単独判断を避ける方針であった。Macro F1を重視して最終モデルを選定

クラス横断のバランス評価であるMacro F1を重視した最終モデル選定は、文書間整合性の観点で妥当である

ビジネス成果と分析成果

ビジネス成果(確認済み事実)

- 価格帯分類の初期モデルを構築
- 再現可能な分析条件を記録
- 重要説明変数候補を含む特徴量セットを明示
- 中間報告→最終評価の分析プロセスを文書化

期待される業務活用

- 高価格帯候補群の確認観点を整理する基盤
- 地域・生活習慣・属性を含むセグメント把握の起点
- 将来の追加データ連携に向けた仮説形成の出発点

分析成果

Step 1: ベースライン評価

ベースラインと比較モデルを段階的に評価



Step 2: 説明可能モデル参照

中間段階では説明可能モデルを参照軸として設定



Step 3: Macro F1重視で更新

最終段階でMacro F1を踏まえてモデルを更新



Step 4: 採用判断

単純ベースライン比較の検討を経た上での採用判断を実施

業務提言(短期)

提言は臨床判断ではなく、運営・分析活用上の提言として整理する。活用範囲は医療費関連セグメント把握の前段に限定する。

1

高価格帯候補群の確認業務を定型化

- charges=2の候補を確認対象として属性・生活習慣・地域の観点からレビュー観点を定型化する
- age, bmi, children, smoker, regionを基軸とした確認テンプレートを整備する

2

分析結果を説明用資料として活用

- 医療情報部内ではモデル精度よりも「どの属性群に注意して見るべきか」を整理した説明資料として使用する
- 病院内説明時は因果断定を避け、価格帯傾向の把握結果として共有する

3

追加分析テーマの優先順位付けに使用

- 本結果をもとに追加取得すべきデータ項目を明確化する
- 優先候補: 診療内容、診療科、既往、滞在関連情報、来院履歴

業務提言(中期・長期)

中期提言

1 セグメント定義の業務運用化

価格帯0/1/2ごとに説明変数の代表傾向を業務定義として整理する。単なるモデル出力ではなく、レビュー時の確認観点として標準化する

2 クラス別評価の定期レビュー

今後の再分析ではAccuracyだけでなく、Macro F1、クラス別Recall、混同行列を定期確認する。特に高価格帯の取りこぼしを業務上重要視する場合、評価軸の重み付けを事前合意する

3 データ品質ルールの整備

欠損は0件であったが、入力定義の揺れや業務コードのばらつきは今後の拡張時にリスクとなる。カラム定義・カテゴリ定義・更新頻度を管理対象に含めるべきである

長期提言

1 病院運営KPIとの接続

将来的には価格帯分類を単体で終わらず、在院日数、再入院率、病床利用率、予約No-show等のKPIと接続する。ただし本案件スコープ外であり、追加データ整備が前提である

2 本番運用前の検証フェーズ設置

モデルをそのまま実務に組み込むのではなく、まずはレポート配信や説明資料用途で利用し、運用上の妥当性を検証する。説明責任が必要な医療領域では、段階的導入が適切である

短期 —————→ 中期 —————→ 長期

定型化・説明資料活用・優先順位付け

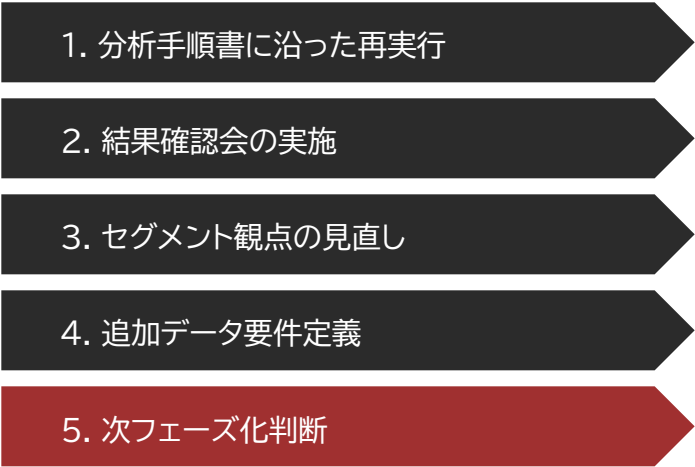
セグメント運用化・定期レビュー・品質管理

KPI接続・段階的本番検証

実装・運用計画

本案件の成果は、本番自動判定ではなく「再現可能な分析資産」として扱う

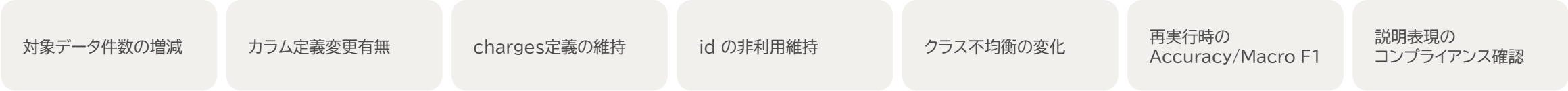
推奨運用開始順序



推奨運用フロー

Step	内容	担当
1	最新データ受領条件の確認	医療情報部
2	前処理条件の再適用	DS担当
3	モデル再評価	DS担当
4	クラス別結果のレビュー	医療情報部+分析
5	運営示唆への落とし込み	医療情報部
6	課題・仮定の更新記録	PM/分析担当

運用管理項目



前提: 本番システム実装・ダッシュボード本開発・継続学習基盤は対象外 / 運用初期は月次または四半期ごとの再分析バッチとして扱う

制約事項と残余リスク

制約事項

- データは data¥train.csv のみ
- 時系列情報なし
- 診療科・疾患・診療行為・在院情報なし
- 目的変数は価格帯カテゴリ(金額実数値ではない)
- 5週間の短期案件
- 本番実装は対象外

残余リスクへの対応

- 次フェーズではクラス別指標の業務重み付けを明確化する
- データ辞書管理を導入する
- 分析前提・仮定一覧を毎回更新する
- 本番運用前にPoCフェーズを挟む

残余リスク

1 クラス不均衡リスク

Accuracyが高くても特定クラスの取りこぼしが残る可能性。高価格帯のRecallが十分でない可能性

2 説明限界リスク

本データだけでは価格帯の背景要因を医療文脈で十分説明しきれない。生活習慣・属性・地域以外の要因排除不可

3 解釈の飛躍リスク

喫煙やBMIと価格帯の関連を臨床上の因果として誤解するリスク。「関連」「傾向」に留める必要あり

4 データ定義変更リスク

将来データ提供形式が変わった場合、前処理仕様の再調整が必要

今後の拡張ロードマップ

Phase A

0～1ヶ月

成果定着

- 再実行手順確認
- 説明資料整備
- 運用ルール化

Phase B

1～3ヶ月

分析強化

- クラス別評価強化
- 重要変数の精査
- 業務レビュー定着

Phase C

3～6ヶ月

データ拡張

- 診療関連データ追加
- 時系列情報追加
- 履歴情報追加検討

Phase D

6ヶ月以降

運用高度化

- ダッシュボード化
- モニタリング
- 継続再学習基盤検討

優先度の高い拡張テーマ

1 クラス別説明力の補強

特に高価格帯(2)の再現性確認

2 追加データ連携

診療科、既往、受診履歴、滞在情報

3 業務KPIとの接続

病床利用や業務負荷との関連分析

4 可視化強化

セグメント別傾向の標準化

拡張時の留意点

- 追加対応は契約条件に従い、別途見積または追加発注が必要
- データ拡張時は個人情報・要配慮情報の統制を先に設計する
- 医療分野ゆえ、精度向上よりも説明可能性・監査可能性を優先する

成果物サマリ

成果物	状態	役割
提案書	作成済み	合意形成
契約ドラフト/契約書	作成済み	契約条件固定
スケジュール	作成済み	進行管理
議事録	作成・保管対象	合意記録
中間報告	作成済み	進捗共有
最終報告	本書	最終成果報告
分析計画書/分析作業メモ	作成対象	再現性確保
課題管理表	作成対象	論点管理
目的変数定義メモ	作成対象	用語統一
データ前処理仕様メモ	作成対象	実装整合
モデル評価サマリ	作成対象	評価記録
主要仮定一覧	作成対象	追跡可能性確保

本報告で確認できる到達内容

- 1 プロジェクト前提の固定
- 2 中間報告時点の試行結果共有
- 3 最終分析出力の評価値確認
- 4 変更管理差分の整理
- 5 今後の運用・拡張提言の明文化

提案・契約との差分管理

管理対象	差分有無	評価
成果物	なし	整合
スコープ	なし	整合
KPI/受入基準	なし	整合
契約形態・支払条件	なし	整合
モデル方針	あり	管理下変更
特徴量構成	あり	管理下変更

請求情報

項目	金額
実績工数	170時間
時間単価	25,000円/時間
税抜金額	4,250,000円
消費税(10%)	425,000円
税込金額	4,675,000円

変更事項の詳細

変更1: 最終採用モデルの変更

linear_baseline → random_forest
理由: Macro F1を重視した総合評価
承認: M02後 2025-07-24 変更管理CP

変更2: 特徴量構成の変更

基本6特徴量 → 9特徴量(+相互作用3列)
理由: 説明可能性を損なわず表現力補強
承認: M02関連 Schedule T15/T17

※ 請求金額は契約上の見込工数170時間を用いた精算想定値。実請求時は契約書6.3に従い月次タイムシート確定値を正とする。

総括

短期間・限定データ・医療分野特有の説明責任という条件下において、
価格帯分類と要因分析の初期基盤を整備するという目的に対し、概ね整合的に完了した。

業務面

病院側が今後のセグメント把握や追加分析計画に活用できる、初期的な分類基盤を整備できた

分析面

中間段階の説明可能モデル比較を踏まえ、最終的にはMacro F1 0.7423のモデル出力を確認した。クラス不均衡を意識した評価方針と整合的である

運用面

本番実装には至らないものの、再実行・再検証・説明資料化が可能な状態まで整理された

ガバナンス面

センシティブ個人情報配慮、臨床断定回避、仮定追跡可能性という医療分野要件を文書上維持した

最終評価

本案件の成果は、即時の自動化導入ではなく、安全に説明可能な分析資産の整備にある。
本プロジェクトは提案時に定めた「短期間で再現可能かつ説明可能な分析基盤整備」という目的に対して、
実務上有効な初期成果を残したと評価できる。